

Курс: ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

Лектор: доц. д-р инж. Росен Радков

Асистенти:

гл. ас. д-р инж. Г. Бебров

х. ас. инж. Н. Миндов

доц. д-р инж. Росен Радков

Курс: ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

Изпит: 50 точки

Семестриален контрол: 50 точки

Семестриалният контрол се формира от два компонента:

- **Изпълнение на лаб. упражнения: $(8 \times 3 + 2 \times 2 + 2) = 30$ т**
- **Тест (в последната седмица на семестъра): 20т**

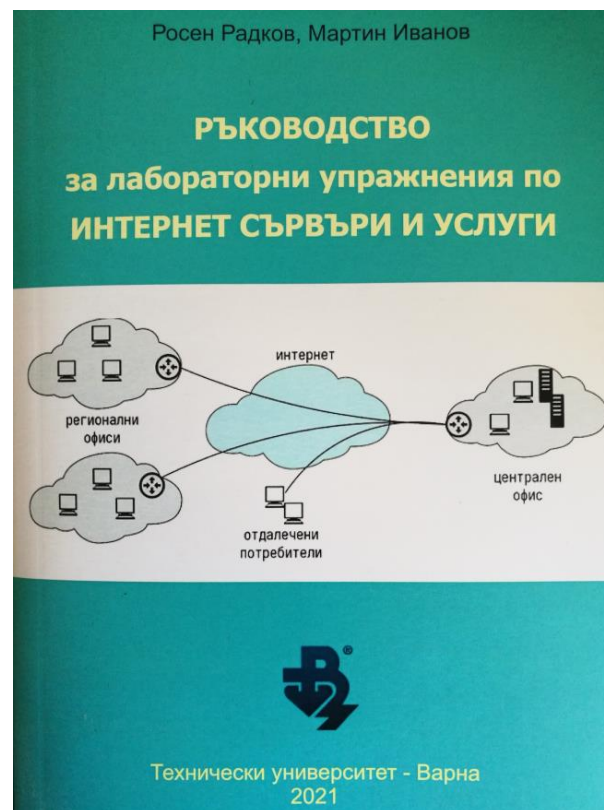
Тестът включва въпроси и задачи, и се провежда на в системата за електронно обучение в първите 45 минути на лабораторното упражнение. Резултатът се изчислява автоматично при завършване на теста.

доц. д-р инж. Росен Радков

Курс: ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

Материали за дисциплината в канал „Интернет сървъри и услуги - СИТ 3к РО 24/25 ЛС “ в Microsoft Teams:

- Конспект
- Литература
- Презентации от лекции
- Ръководство за лабораторни упражнения



доц. д-р инж. Росен Радков

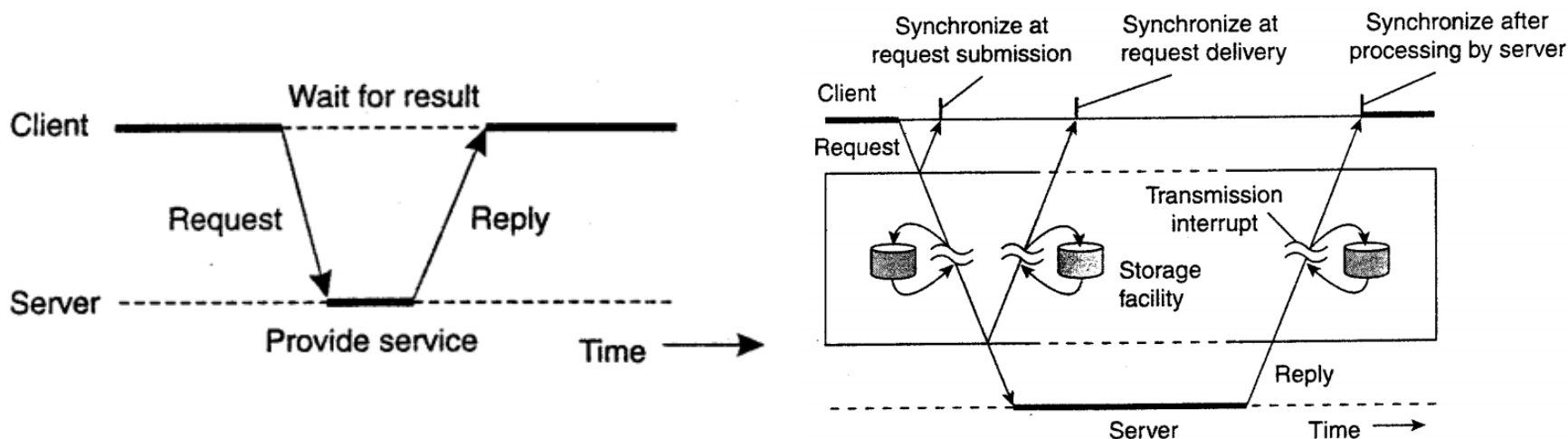
ЛЕКЦИЯ 1-2

Сървъри. Мрежови операционни системи. Роли и свойства.

ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

Що е сървър?

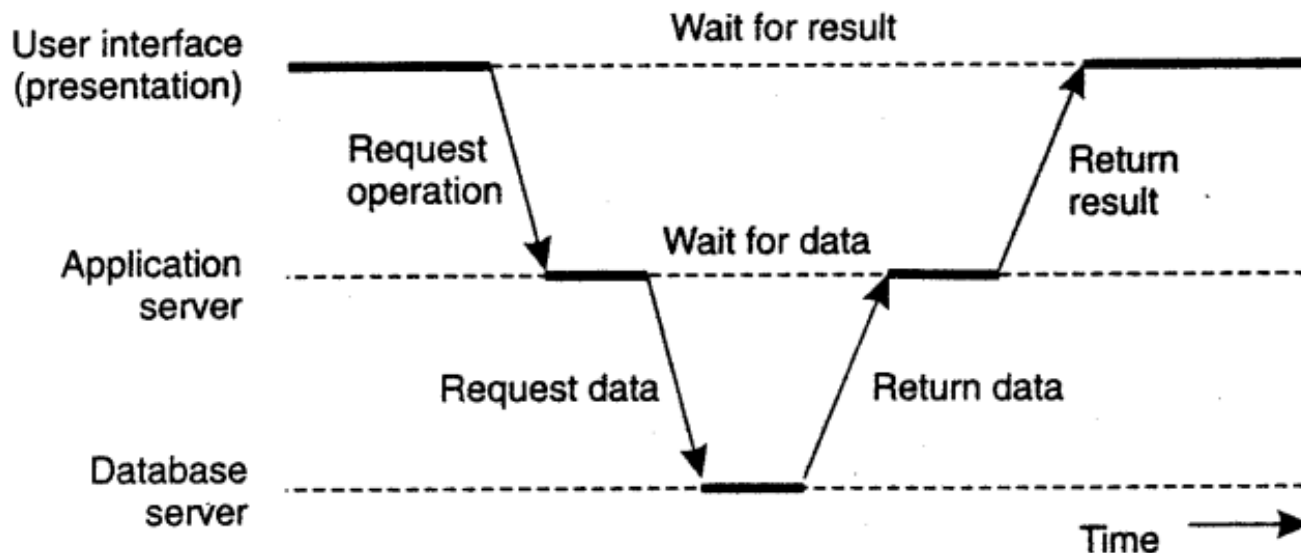
- Сървър наричаме процес, който предоставя специфична услуга на други процеси (наричани клиенти), работещи върху същия или друг компютър;
- Комуникацията между клиентските и сървърни процеси обикновено се извършва на базата на стандартен или частен протокол чрез обмен на заявки и отговори;



ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

Що е сървър?

- За разлика от клиентския процес, сървърният е стартиран постоянно за да може да обслужи заявки, изпратени по всяко едно време;
- От своя страна сървърният процес може да бъде клиент за друг сървърен процес:



ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

Що е сървър?

- Обичайно сървърните процеси се изпълняват на компютри, работещи под управлението на сървърни операционни системи;
- Сървърните операционни системи обикновено създават отделни нишки за всяка една заявка. Така могат да се обслужват множество заявки едновременно;
- Сървърните процеси приемат заявките чрез конкретен сокет („слушат“ на определен TCP|UDP порт);
- Тъй като услугите са достъпни през компютърна мрежа, затова се появява наименованието Network Operating System (NOS);

ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

Що е сървър?

- NOS споделят/разпространяват услугите, които предоставят, на определен брой потребители/компютри;
- NOS изпълняват определени роли за да предоставят едновременен достъп до споделените от тях ресурси;
- Клиентските системи използват специализиран софтуер, който им позволява да заявяват достъп до споделени ресурси, които се контролират от сървърни системи, отговарящи на клиентска заявка;
- Чрез предоставяните услуги, може да се каже, че NOS разширяват/обогатяват възможностите на локалните ОС;

ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

Що е сървър?

- NOS поддържа едновременно множество потребителски акаунти и позволява едновременен достъп до споделените ресурси от множество клиенти (многозадачна и многопотребителска среда);
- NOS сървърът е многозадачна система. Вътрешно операционната система трябва да може да изпълнява няколко задачи или процеси едновременно;
- Основните характеристики, които трябва да се имат предвид при избора на NOS включват: производителност, сигурност, мащабируемост, отказоустойчивост, инструменти за управление и мониторинг и др.;

ЧАСТ 1

Специфични особености на сървърния хардуер и сървърните операционни системи

ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

Що е сървър?

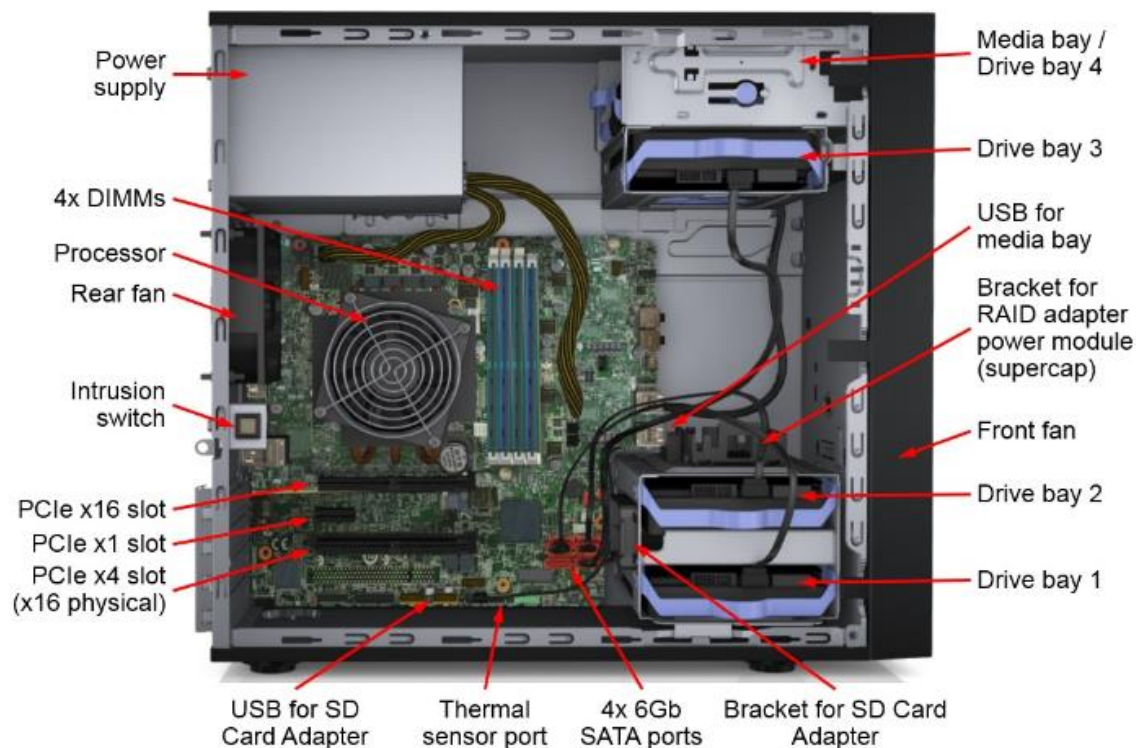
- Сървър се нарича и компютър, специално произведен за обслужване на сървърните операционни системи и процесите стартирани върху тях.
- Съвременните изисквания за наличност на услугите за много високи (24x7x365), а имайки предвид, че услугите са предназначени за десетки, стотици, хиляди, стотици хиляди, милиони или милиарди потребители, то изискванията към хардуера на сървърите също са много високи;
- Хардуерът на сървърите трябва да е оразмерен правилно за да може услугите да са с необходимото качество;

ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

Особености на сървърния хардуер

1. Специално проектирана конструкция на шасито

- шаси – tower form factor



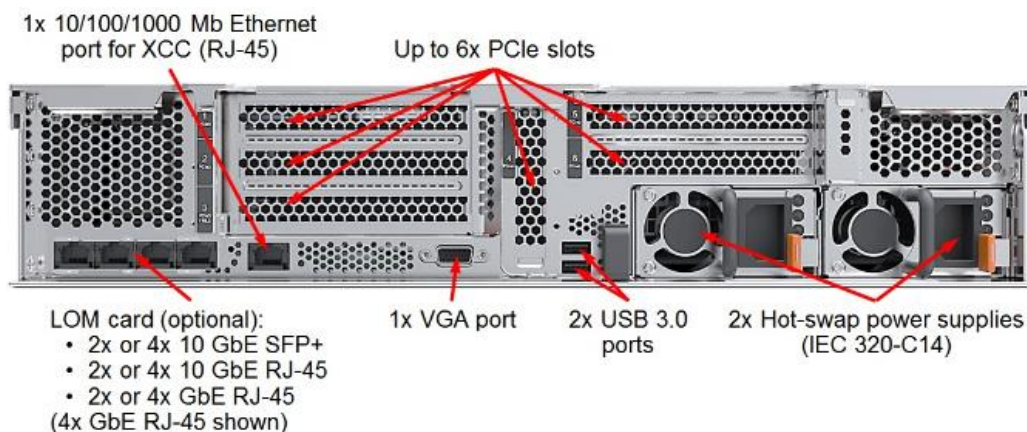
доц. д-р инж. Росен Радков

ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

Особености на сървърния хардуер

1. Специално проектирана конструкция на шасито

- шаси за монтаж в шкаф (rackmount form factor)

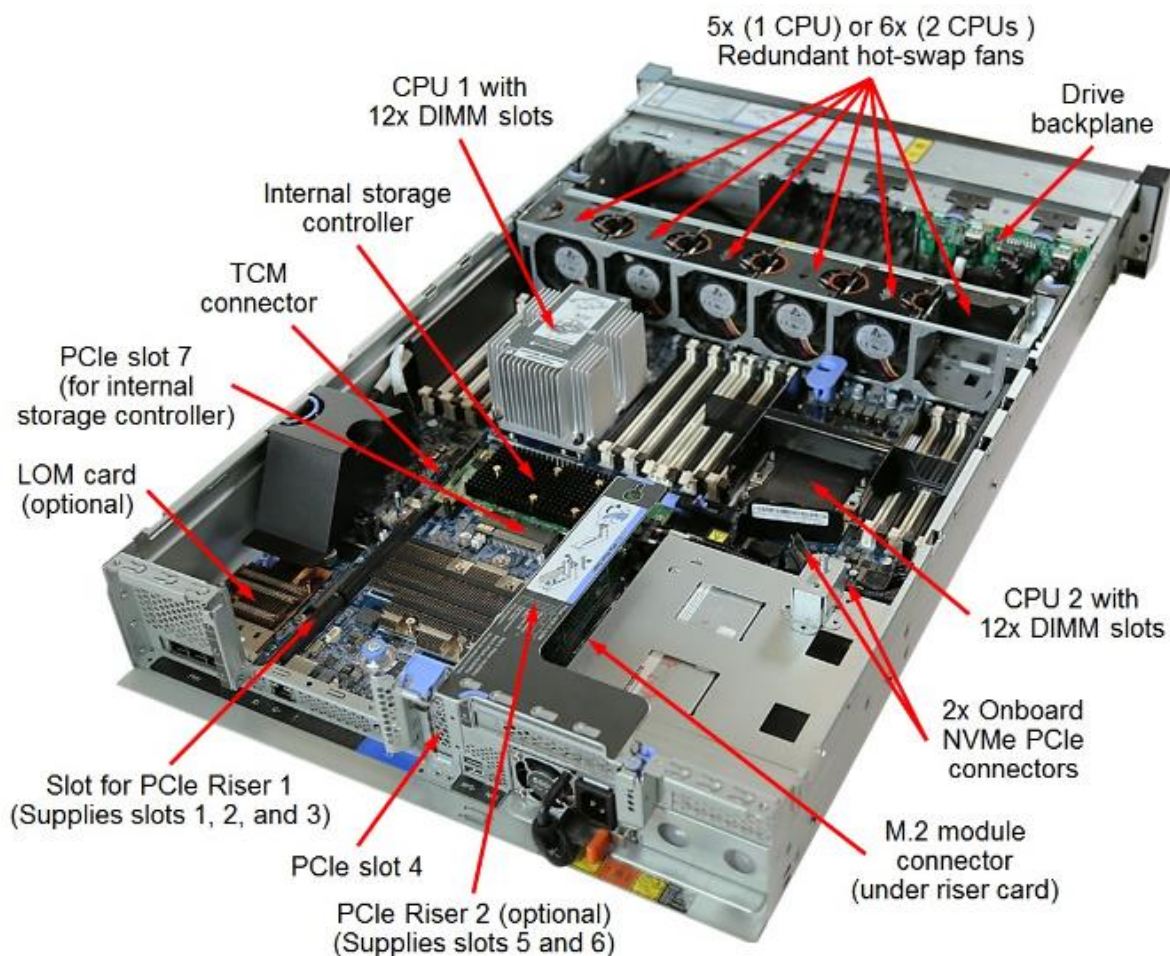


доц. д-р инж. Росен Радков

ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

Особености на сървърния хардуер

1. Специално проектирана конструкция на шасито



доц. д-р инж. Росен Радков

ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

Особености на сървърния хардуер

2. По-мощни и/или по-голям брой процесори с по-голям брой ядра и нишки

2S PERFORMANCE GENERAL PURPOSE																	
SKU Number	Cores	Base (GHz)	All Core Turbo (GHz)	Max Turbo (GHz)	Cache (MB)	TDP (Watts)	Maximum Scalability	DDR5 Memory Speed	UPI Links Enabled	Default DSA Devices	Default QAT Devices	Default DLB Devices	Default IAA Devices	Intel SGX Enclave Capacity (Per Processor)	Recommended Customer Pricing (RCP) in \$ US Dollars	Intel® On Demand Capable	Die Chop
8480+	56	2	3	3.8	105	350	2S	4800	4	1	1	1	1	512GB	\$10,710	✓	XCC
8470	52	2	3	3.8	105	350	2S	4800	4	1	0	0	0	512GB	\$9,359	✓	XCC
8468	48	2.1	3.1	3.8	105	350	2S	4800	4	1	0	0	0	512GB	\$7,214	✓	XCC
8460Y+	40	2	2.8	3.7	105	300	2S	4800	4	1	1	1	1	128GB	\$5,558	✓	XCC
8462Y+	32	2.8	3.6	4.1	60	300	2S	4800	3	1	1	1	1	128GB	\$5,945	✓	XCC
6448Y	32	2.1	3	4.1	60	225	2S	4800	3	1	0	0	0	128GB	\$3,583	✓	MCC
6442Y	24	2.6	3.3	4	60	225	2S	4800	3	1	0	0	0	128GB	\$2,878	✓	MCC
6444Y	16	3.6	4	4.1	45	270	2S	4800	3	1	0	0	0	128GB	\$3,622	✓	MCC
6426Y	16	2.5	3.3	4.1	37.5	185	2S	4800	3	1	0	0	0	128GB	\$1,517	✓	MCC
6434	8	3.7	4.1	4.1	22.5	195	2S	4800	3	1	0	0	0	128GB	\$2,607	✓	MCC
5415+	8	2.9	3.6	4.1	22.5	150	2S	4400	3	1	1	1	1	128GB	\$1,066	✓	MCC
2S MAINLINE GENERAL PURPOSE																	
8452Y	36	2	2.8	3.2	67.5	300	2S	4800	4	1	0	0	0	128GB	\$3,995	✓	XCC
6438Y+	32	2	2.8	4	60	205	2S	4800	3	1	1	1	1	128GB	\$3,141	✓	MCC
6430	32	2.1	2.6	3.4	60	270	2S	4400	3	1	0	0	0	128GB	\$2,128	✓	XCC
5420+	28	2	2.7	4.1	52.5	205	2S	4400	3	1	1	1	1	128GB	\$1,848	✓	MCC
5418Y	24	2	2.8	3.8	45	185	2S	4400	3	1	0	0	0	128GB	\$1,483	✓	MCC
4416+	20	2	2.9	3.9	37.5	165	2S	4000	2	1	1	1	1	64GB	\$1,176	✓	MCC
4410Y	12	2	2.8	3.9	30	150	2S	4000	2	1	0	0	0	64GB	\$563	✓	MCC
LIQUID COOLED GENERAL PURPOSE (-Q)																	
8470Q	52	2.1	3.2	3.8	105	350	2S	4800	4	1	0	0	0	512GB	\$9,410	✓	XCC
6458Q	32	3.1	4	4	60	350	2S	4800	3	1	0	0	0	128GB	\$6,416	✓	MCC
SINGLE SOCKET GENERAL PURPOSE (-U)																	
6414U	32	2	2.6	3.4	60	250	1S	4800	0	1	0	0	0	512GB	\$2,296	✓	XCC
5412U	24	2.1	2.9	3.9	45	185	1S	4400	0	1	0	0	0	128GB	\$1,113	✓	MCC
3408U	8	1.8	1.9	1.9	22.5	125	1S	4000	0	1	0	0	0	64GB	\$415	✓	MCC
LONG-LIFE USE (IOT) GENERAL PURPOSE (-T)																	
4410T	10	2.7	3.4	4	26.25	150	2S	4000	2	1	0	0	0	64GB	\$624	✓	MCC

Intel® Xeon® CPU Max Series / 4th Gen Intel® Xeon® Scalable Processors

[intel.com/xeon](https://www.intel.com/xeon)



Intel, the Intel logo, Xeon, and Optane are trademarks of Intel Corporation or its subsidiaries. © Copyright 2022. Intel Corporation.

Max = 9400 series
Platinum = 8000 series
Gold = 6000 series
Silver = 4000 series
Bronze = 3000 series

Please visit "intel.com/xeon" or contact your Intel representative to obtain the latest product specifications. Intel processor numbers are not a measure of performance. Processor numbers differentiate features within each processor family, not across different processor families. All processors support Intel Virtualization Technology (Intel VT-x).

Y SKUs indicate support for Intel Speed Select Technology – Performance Profile 2.0 (Intel SST-PP).

+ General Purpose SKUs (Feature Plus) indicate products with 1 device per accelerator.

IMDB/ANALYTICS/VIRTUALIZATION OPTIMIZED (-H) – SOCKET SCALABLE																	
SKU Number	Cores	Base (GHz)	All Core Turbo (GHz)	Max Turbo (GHz)	Cache (MB)	TDP (Watts)	Maximum Scalability	DDR5 Memory Speed	UPI Links Enabled	Default DSA Devices	Default QAT Devices	Default DLB Devices	Default IAA Devices	Intel SGX Enclave Capacity (Per Processor)	Recommended Customer Pricing (RCP) in \$ US Dollars	Intel® On Demand Capable	Die Chop
8490H	60	1.9	2.9	3.5	112.5	350	8S	4800	4	4	4	4	4	512GB	\$17,000		XCC
8468H	48	2.1	3	3.8	105	330	8S	4800	4	4	4	4	4	512GB	\$13,923		XCC
8460H	40	2.2	3.1	3.8	105	330	8S	4800	4	4	0	0	4	512GB	\$10,710		XCC
8454H	32	2.1	2.7	3.4	82.5	270	8S	4800	4	4	4	4	4	512GB	\$6,540		XCC
8450H	28	2	2.6	3.5	75	250	8S	4800	4	4	0	0	4	512GB	\$4,708		XCC
8444H	16	2.9	3.2	4	45	270	8S	4800	4	4	0	0	4	512GB	\$4,234		XCC
6448H	32	2.4	3.2	4.1	60	250	4S	4800	3	1	2	2	1	512GB	\$3,658		MCC
6418H	24	2.1	2.9	4	60	185	4S	4800	3	1	0	0	1	512GB	\$2,065		MCC
6416H	18	2.2	2.9	4.2	45	165	4S	4800	3	1	0	0	1	512GB	\$1,444		MCC
6434H	8	3.7	4.1	4.1	22.5	195	4S	4800	3	1	0	0	1	512GB	\$3,070		MCC
5G / NETWORKING OPTIMIZED (-N)																	
8470N	52	1.7	2.7	3.6	97.5	300	2S	4800	4	4	4	4	0	128GB	\$9,520	✓	XCC
8471N	52	1.8	2.8	3.6	97.5	300	1S	4800	4	4	4	4	0	128GB	\$5,171	✓	XCC
6438N	32	2	2.7	3.6	60	205	2S	4800	3	1	2	2	0	128GB	\$3,351	✓	MCC
6428N	32	1.8	2.5	3.8	60	185	2S	4000	3	1	2	2	0	128GB	\$3,200	✓	MCC
6421N	32	1.8	2.6	3.6	60	185	1S	4400	3	1	2	2	0	128GB	\$2,368	✓	MCC
5418N	24	1.8	2.6	3.8	45	165	2S	4000	3	1	2	2	0	128GB	\$1,664	✓	MCC
5411N	24	1.9	2.8	3.9	45	165	1S	4400	3	1	2	2	0	128GB	\$1,232	✓	MCC
CLOUD OPTIMIZED IaaS (-P) / SaaS (-V) / Media (-M)																	
8468V	48	2.4	2.9	3.8	97.5	330	2S	4800	3	1	1	1	1	128GB	\$7,121	✓	XCC
8458P	44	2.7	3.2	3.8	82.5	350	2S	4800	3	1	1	1	1	512GB	\$6,759	✓	XCC
8461V	48	2.2	2.8	3.7	97.5	300	1S	4800	0	1	1	1	1	128GB	\$4,491	✓	XCC
6438M	32	2.2	2.8	3.9	60	205	2S	4800	3	1	0	0	1	128GB	\$3,273	✓	MCC
STORAGE & HYPERCONVERGED INFRASTRUCTURE (HCI) OPTIMIZED (-S)																	
6454S	32	2.2	2.8	3.4	60	270	2S	4800	4	4	4	4	0	128GB	\$3,157	✓	XCC
5416S	16	2	2.8	4	30	150	2S	4400	3	1	2	2	0	128GB	\$944	✓	MCC
HPC OPTIMIZED (Intel® Xeon® CPU Max Series)																	
9480	56	1.9	2.6	3.5	112.5	350	2S	4800	4	4	0	0	0	512GB	\$12,980		XCC
9470	52	2	2.7	3.5	105	350	2S	4800	4	4	0	0	0	512GB	\$11,590		XCC
9468	48	2.1	2.6	3.5	105	350	2S	4800	4	4	0	0	0	512GB	\$9,900		XCC
9460	40	2.2	2.7	3.5	97.5	350	2S	4800	3	4	0	0	0	128GB	\$8,750		XCC
9462	32	2.7	3.1	3.5	75	350	2S	4800	3	4	0	0	0	128GB	\$7,995		XCC

XCC = Extreme Core Count. MCC = Medium Core Count.

Unless noted, all 8400, 6400 and 5400 processors, include support for Intel Speed Select technology (Intel SST) featuring Intel SST Base Frequency (SST-BF), Intel SST Core Power (SST-CP) and Intel SST Turbo Frequency (SST-TF) capabilities.

Availability of accelerators varies depending on SKU. Visit the "Intel Product Specifications" page for additional product details. <https://ark.intel.com/content/www/us/en/ark.htm>

Intel may make changes to specifications and product descriptions at any time, without notice.

доц. д-р инж. Росен Радков

ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

Особености на сървърния хардуер

2. По-мощни и/или по-голям брой процесори с по-голям брой ядра и нишки



Intel i9-14900X X-Series Processor (Q1'24)

36 MB Intel Smart cache
24 cores
32 Threads
max turbo frequency 5.5GHz
max memory size 192GB (DDR5 5600MT/s)



Intel Xeon 6980P Processor (Q3'24)

504 MB cache
128 cores
256 Threads
max turbo frequency 3.9GHz
max memory size 3TB

доц. д-р инж. Росен Радков

ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

Особености на сървърния хардуер



9965 (Q4'24)

192 cores
384 Threads
Base clock 2.25GHz
Max boost clock 3.7GHz
384MB L3 cache



Ryzen™ 9 9950X3D

16 cores
32 Threads
Base clock 4.3GHz
Max boost clock up to 5.7 GHz
128MB L3 cache

доц. д-р инж. Росен Радков

ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

Особености на сървърния хардуер

3. Много по-голям обем оперативна памет от тип ЕСС;
4. Много по-голям обем дискова памет - DAS, NAS, SAN;
 - DAS – Direct Attached Storage – сървър с дискове, които са вградени в него и са свързани чрез SATA, SAS, USB или друг физически интерфейс:

◆ Предимства:

- ✕ Лесна конфигурация
- ✕ Евтино решение

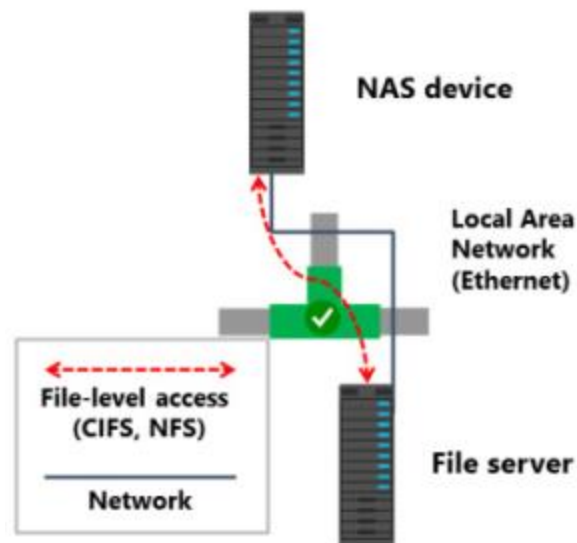
◆ Недостатъци:

- ✕ Дисковете не могат да се ползват от друг сървър
- ✕ Няма гъвкавост при необходимост от промяна на конфигурацията

ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

Особености на сървърния хардуер

- NAS – Network Attached Storage – дискове, които са монтирани в отделно устройство, което има собствена ОС, чрез която дава възможност за достъп чрез мрежата (CIFS, SMB, NFS) до файловете



◆ Предимства:

- ✗ Осигурява централизирано съхранение на данни на достъпна цена
- ✗ Лесна конфигурация

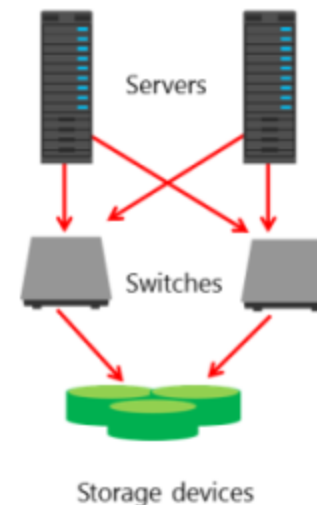
◆ Недостатъци:

- ✗ Недостатъчно висока скорост
- ✗ Не е корпоративно решение

ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

Особености на сървърния хардуер

- SAN – Storage Area Network – дискове, които са монтирани в отделно устройство и са конфигурирани в дисков(и) масив(и), презентирани на сървърите като токове (LUN). Те осигуряват достъп на ниво блокове. Свързването към сървърите става чрез FC, iSCSI, SAS, FCoE



◆ Предимства:

- ✗ Висока скорост на достъп
- ✗ Лесна разширяемост
- ✗ Централизиране на данните
- ✗ Висока степен на резервираност

◆ Недостатъци:

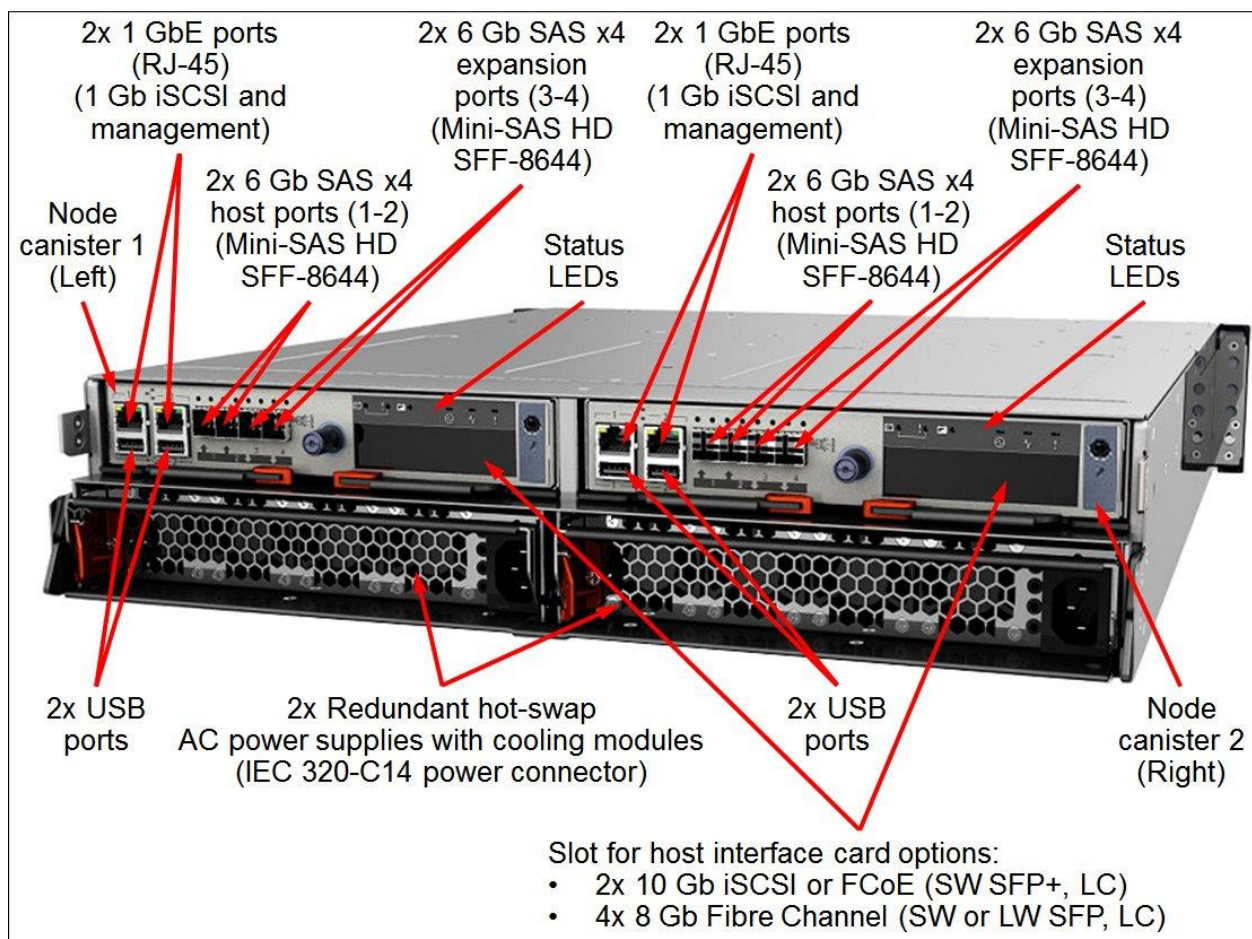
- ✗ Висока цена
- ✗ Изисква професионални знания и умения

доц. д-р инж. Росен Радков

ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

Особености на сървърния хардуер

- Пример за SAN сторидж (поглед към задния панел):



доц. д-р инж. Росен Радков

ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

Особености на сървърния хардуер

- Масиви от дискове с резервираност - Redundant Array of Independent Disks (RAID)

RAID 0

Striped set without parity or mirroring



RAID 1

Mirrored drives



ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

Особености на сървърния хардуер

- Масиви от дискове с резервираност - Redundant Array of Independent Disks (RAID)

RAID 5

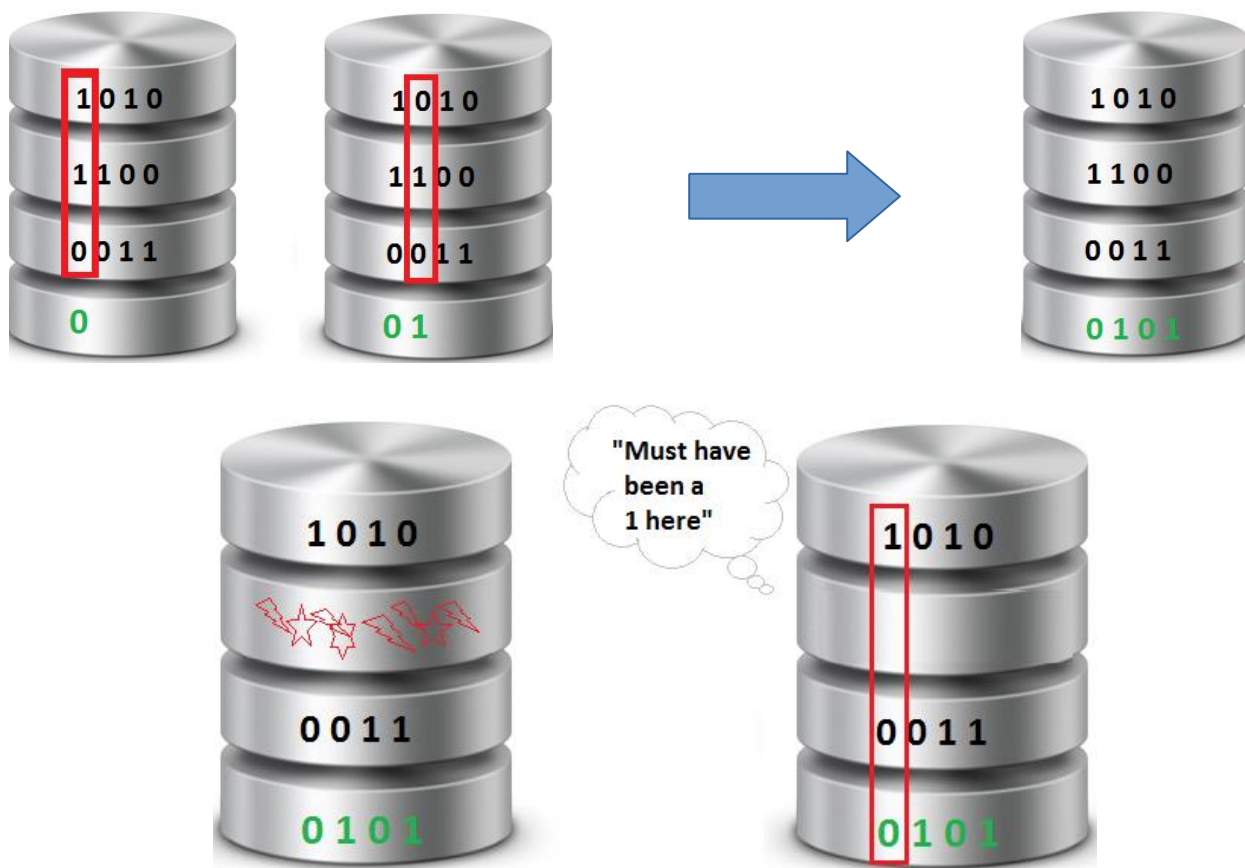
Block level striped set with parity distributed across all disks



ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

Особености на сървърния хардуер

- Пример: Как се възстановява информация при „счупен“ диск от RAID 5 масив



доц. д-р инж. Росен Радков

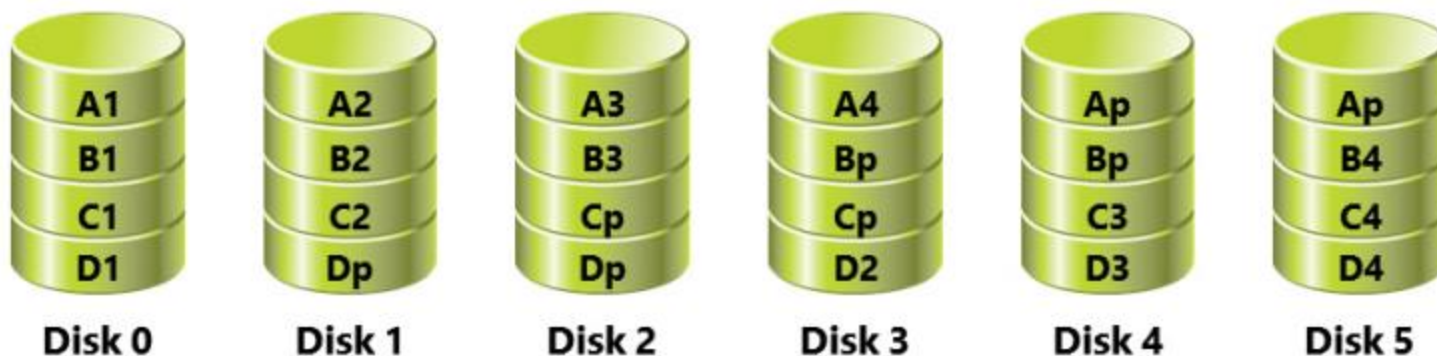
ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

Особености на сървърния хардуер

- Масиви от дискове с резервираност - Redundant Array of Independent Disks (RAID)

RAID 6

Block level striped set with parity distributed across all disks

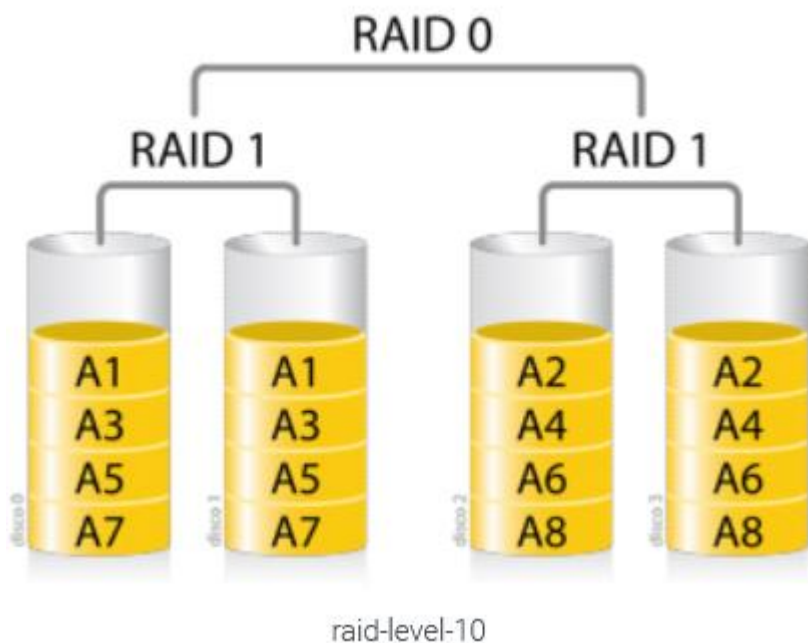


ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

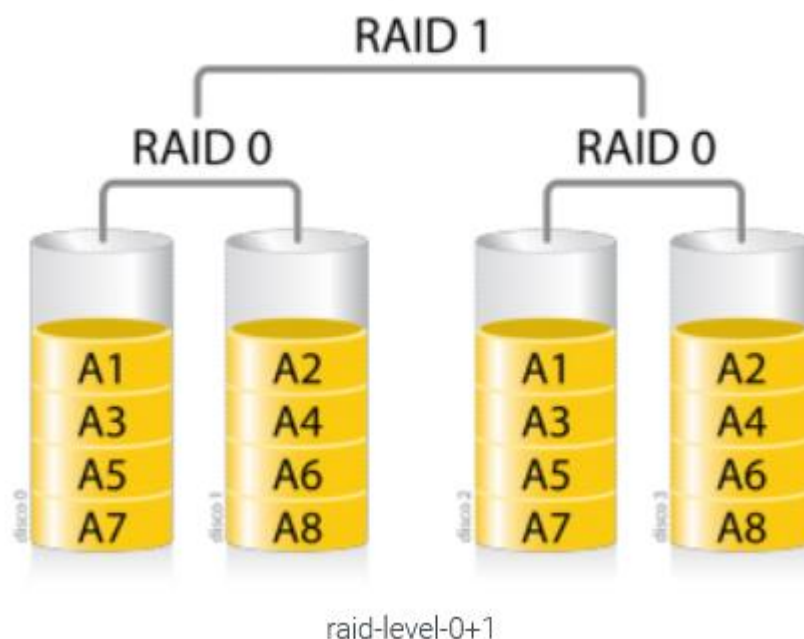
Особености на сървърния хардуер

- Масиви от дискове с резервираност - Redundant Array of Independent Disks (RAID)

RAID 10



RAID 0+1



ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

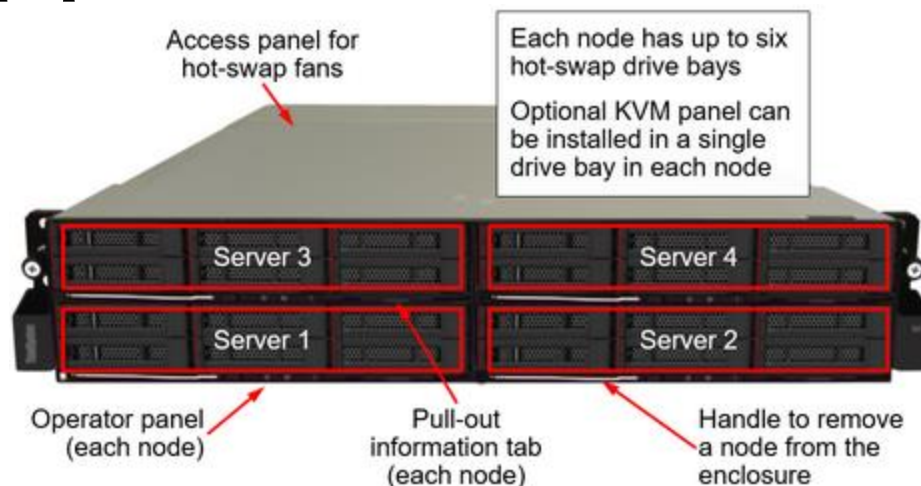
Особености на сървърния хардуер

- 5. По-голям брой високопроизводителни мрежови контролери;
- 6. Вградени диагностични средства, включително LCD и светлинна индикация;
- 7. Мощни средства за отдалечено управление – KVM;
- 8. Мощни средства за сигурност и защита – зареждане от цифрово подписани ОС и др.
- 9. Резервираност на компоненти;

ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

Особености на сървърния хардуер

- 10. Възможност за „гореща“ подмяна (hot swap) на компоненти;
- 11. По-голям гаранционен срок и възможност за сключване на договор за поддръжка от производителя с включено време на реакция;
- 12. Възможност за концентриране на голяма изчислителна мощност в малък обем;
- 13. Поддръжка на платформи за виртуализация



доц. д-р инж. Росен Радков

ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

Особености на сървърния хардуер

<https://lenovopress.com/lp0702-thinksystem-sr950-server-video-walkthrough>

доц. д-р инж. Росен Радков

ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

Особености на сървърните ОС

1. Поддържат сървърен хардуер;
2. Могат да използват голям обем оперативна памет;
3. Могат да използват голям обем дискова памет;
4. Обслужват голям брой потребителски връзки (сесии);
5. В тях липсват функционалности за мултимедия и забавления, каквито има в десктоп ОС;
6. Работят в многопотребителски и многозадачен режим;

ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

Особености на сървърните ОС

Windows Server 2022 Editions

Locks & Limits

	Windows Server 2022 Essentials	Windows Server 2022 Standard	Windows Server 2022 Datacenter
Licensing Model	Single CPU with core limit	Core-based	Core-based
CPU cores	Max. 10 cores	Unlimited	Unlimited
Users/Devices	Max. 25 users/50 devices, no CALs required	CALs required	CALs required
RAM	16 GB recommended	Up to 48 TB	Up to 48 TB
CPU Sockets	Single	Up to 64 CPUs	Up to 64 CPUs
VM Guest/Hyper-V Container Rights	Self-virtualization only*	2 VM/OS instances or 2 Hyper-V isolated Containers	Unlimited VMs/OS instances or Hyper-V Containers
Domain Join	No, must be root of domain	Yes	Yes

* Self-virtualization: Essentials edition can be virtualized only itself since it does not offer other VM guests or Hyper-V container rights.



ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

Особености на сървърните ОС

Пример за различни версии на едно и също издание на ОС:

Windows Server 2019 edition	Ideal for	Licensing model	CAL requirements ^[1]	Pricing Open NL ERP (USD) ^[3]
Datacenter ^[2]	Highly virtualized datacenters and cloud environments	Core-based	Windows Server CAL	\$6,155
Standard ^[2]	Physical or minimally virtualized environments	Core-based	Windows Server CAL	\$972
Essentials	Small businesses with up to 25 users and 50 devices	Specialty servers (server license)	No CAL required	\$501

^[1] CALs are required for every user or device accessing a server. See the Product Use Rights for details.

^[2] Datacenter and Standard edition pricing is for 16 core licenses.

доц. д-р инж. Росен Радков

ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

Особености на сървърните ОС

Locks and Limits	Windows Server 2019 Standard	Windows Server 2019 Datacenter
Maximum number of users	Based on CALs	Based on CALs
Maximum SMB connections	16,777,216	16,777,216
Maximum RRAS connections	unlimited	unlimited
Maximum IAS connections	2,147,483,647	2,147,483,647
Maximum RDS connections	65,535	65,535
Maximum number of 64-bit sockets	64	64
Maximum number of cores	unlimited	unlimited

доц. д-р инж. Росен Радков

ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

Особености на сървърните ОС

Maximum RAM	24 TB	24 TB
Can be used as virtualization guest	Yes; 2 virtual machines, plus one Hyper-V host per license	Yes; unlimited virtual machines , plus one Hyper-V host per license
Server can join a domain	yes	yes
Edge network protection/firewall	no	no
DirectAccess	yes	yes
DLNA codecs and web media streaming	Yes, if installed as Server with Desktop Experience	Yes, if installed as Server with Desktop Experience

ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

Особености на сървърните ОС

- 7. Предоставят вградени инструменти за администриране и управление на сигурността на информацията;
- 8. Включват възможности за създаване на ИТ решения с висока надеждност;
- 9. Включват възможности за създаване на ИТ решения за разпределяне на изчислителната мощност;
- 10. Възможно е да нямат графичен интерфейс (GUI);
- 11. Предоставят възможности за разширяване на ИТ инфраструктурата;

ИЗВОД:

Изборът на сървърен хардуер и сървърна операционна система е сложен въпрос, който трябва да бъде съобразен с текущите и бъдещите нужди на бизнеса, за който е предназначен!

ЧАСТ 2

Роли и свойства на сървърните операционни системи

ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

Какво е роля и какво функция?

- **Роля** на сървър е набор от софтуерни програми, които когато са инсталирани и правилно конфигурирани, позволяват на компютъра да изпълнява специфична функция за множество потребители или други компютри в мрежата. Като цяло ролите имат следните характеристики;
- ◆ Ролята определя предназначението на сървъра в мрежата. Конкретен сървър може да изпълнява една или повече роли;
- ◆ Ролите предоставят на потребителите в организацията достъп до ресурси, управлявани от други компютри, като например уеб сайтове, принтери или файлове, съхранявани на различни компютри;

доц. д-р инж. Росен Радков

ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

Какво е роля и какво функция?

- ◆ Обикновено те включват собствени бази данни, които могат да управляват заявките на потребителите или компютрите или да записват информация за мрежовите потребители и компютри, които се отнасят до ролята. Пример: Домейн услугите на Active Directory включват база данни за съхраняване на имена и йерархични отношения на всички компютри в мрежата;
- ◆ След като са правилно инсталирани и конфигурирани, ролите работят автоматично. Това позволява на компютрите, където са инсталирани ролите, да изпълняват назначените задачи с ограничени команди или надзор от страна на администраторите (заблуда е ако някой мисли, че може да се справи без администратор(и)!).

доц. д-р инж. Росен Радков

ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

Какво е роля и какво функция?

➤ **Ролевите услуги** са софтуерни програми, които осигуряват конкретна функционалност на дадена роля. Когато се инсталира роля, може да се избере коя ролева услуга да бъде предоставяна за потребителите и компютрите във фирмата. Някои роли, като DNS сървър, имат само една функция и следователно нямат налични ролеви услуги. Други роли, като например услугите за отдалечен работен плот, имат няколко ролеви услуги за ролята, които могат да бъдат инсталирани, в зависимост от нуждите на фирмата;

Ролята може да се разглежда като *множество от близки, взаимно допълващи се ролеви услуги*, за които в повечето случаи инсталирането на роля означава инсталиране на една или повече от нейните ролеви услуги;

доц. д-р инж. Росен Радков

ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

Какво е роля и какво е свойство?

- **Свойствата (features)** са софтуерни програми, които въпреки че не са директно част от роли, могат да поддържат или увеличават функционалността на една или повече роли, или да подобряват функционалността на сървъра, независимо от това кои роли са инсталирани. Например, функцията за *failover clustering* увеличава функционалността на други роли, като Файлови услуги и ДНСР сървър, като чрез присъединяването на сървърите, които осигуряват тези услуги към такъв тип клъстер се увеличава наличността на услугите. Друга функция, *Telnet Client*, позволява да се комуникира дистанционно с telnet сървър през мрежова връзка, функционалност, която подобрява възможностите за комуникация със сървъра.

ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

Типични роли и свойства

- Роля за осигуряване на **Директорийна услуга**. Това е база данни, която съхранява информация за потребителите, компютрите и принтерите в мрежата. Тя помага на администраторите да управляват всички тези ресурси и това е необходимо за внедряването на Exchange Server и за груповата политика на домейни. Трябва да се разграничават услугите Active Directory Domain Services (ADDS) и Active Directory Certificate Services (ADCS). ADCS може да се използва за създаване на управляващи сертификати за публични ключове. Администраторите могат да използват ADCS, за да свържат самоличността на дадено лице, устройство или услуга с определен частен ключ;

ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

Типични роли и свойства

- Роля за осигуряване на **DNS услуга**. DNS се използва за да се намери съответствието на IP адресите с логическите имена на хостовете;
- **DHCP** (Dynamic Host Configuration Protocol) услуга се използва за назначаване на конфигурацията на IP протокола на хостовете включително локален IP адрес, IP адресна маска, гейтуей, DNS сървър и др.;
- Услугата за печат (**принт сървър**) ни позволява да се публикуват и управляват принтери в директорийната услуга, както и да се администрира тяхното използване от потребителите на компютърната мрежа;

ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

Типични роли и свойства

- С услугата **файлов сървър** се управлява споделянето на файлове в мрежата. Услугата **Distributed File Service** се използва за съхраняване на копия на споделени папки на няколко сървъра. Управлението на квоти за потребителите, се прави като се използва диспечера на ресурси за файловия сървър **File Server Resource Manager (FSRM)**;
- **Network Access Control (Protection)** се използва за ограничаване на достъпа до компютърната мрежа за компютрите (устройствата), които не са в съответствие с политиката за сигурност;
- **Терминалните услуги (RDS)** се използват за достъп до работния плот чрез мрежата или за изпълнение на приложения на терминален сървър;

доц. д-р инж. Росен Радков

ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

Типични роли и свойства

- **Сървър за приложения (Applications Server).** Когато сървърът е конфигуриран като сървър за приложения, той предоставя определени мрежови приложения, до които потребителите могат да имат достъп. Пример за приложения на сървър са уеб-базирани приложения. Уеб приложенията не са статични уеб страници. Уеб приложението може да бъде всеки уеб сайт, който предоставя динамични данни или услуги на потребителите - уеб календари, онлайн електронни таблици, чат стаи, онлайн CRM софтуер и др. ;
- **Gateway или рутер.** Технически, шлюз (gateway) и рутер са две различни неща. Въпреки това, понятията шлюз и рутер понякога се използват взаимозаменяемо. Шлюзовете и маршрутизаторите са сходни по това, че свързват две различни логически мрежи;

доц. д-р инж. Росен Радков

ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

Типични роли и свойства

- **Защитна стена (firewall)** - Защитната стена разделя вътрешната(-ите) компютърна(и) мрежа(и) от публичната мрежа, която обикновено е Интернет. Чрез нея се разрешава или забранява входящия или изходящия трафик от/към Интернет. Повечето операционни системи, като Linux и Windows, имат в себе си роля защитна стена. С помощта на защитната стена може да се конфигурират набор от правила, в които да се дефинира кой и какъв тип мрежов трафик (кои услуги) е позволен да влиза (или излиза) от локалната мрежа и кой не е разрешен. Целият трафик между локалната и публичната мрежа трябва да преминава през защитната стена. Тя го анализира и въз основа на дефинираните правила решава да разреши или откаже конкретен трафик;

ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

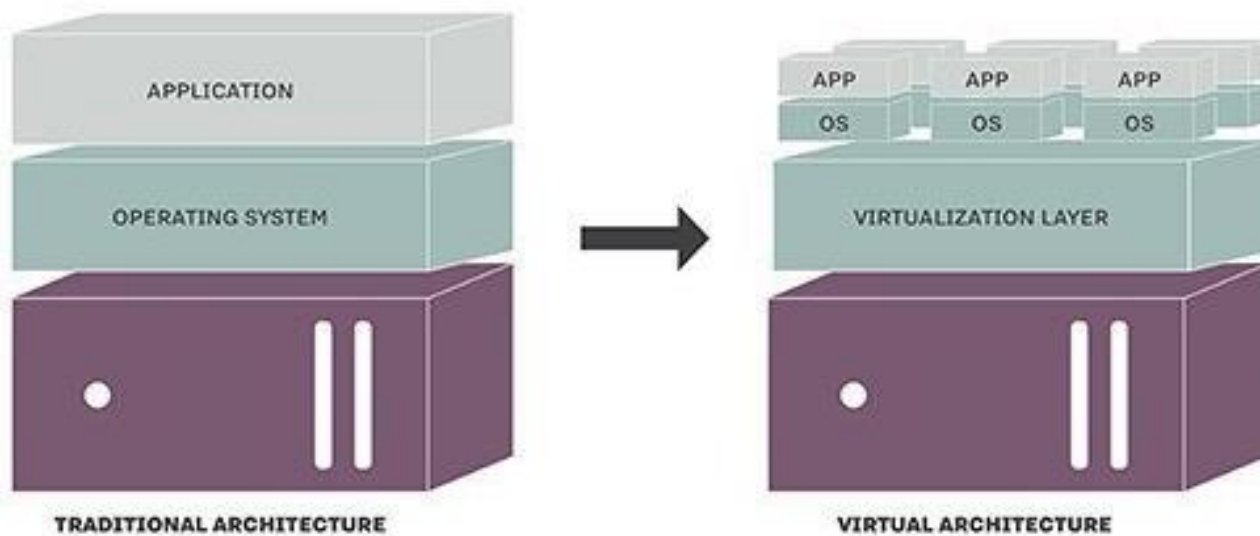
Типични роли и свойства

- **Прокси** (proxy) - Повечето операционни системи също имат прокси функция, която може да бъде активирана. С прокси сървъра разделяме и скриваме частната си мрежа от Интернет и също така имаме известна степен на контрол над това кои ресурси в интернет се използват;
- **Пощенски сървър** (mail server)
- **Failover clustering** - използва се за увеличаване на отказоустойчивостта на мрежовите сървъри;
- Отдалечен достъп за управление, чрез **SSH, Telnet** и др.

ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

Типични роли и свойства

- **Виртуализацията** е софтуерна платформа, осигуряваща възможност, няколко независими операционни системи или приложения да работят върху една хардуерна платформа, т.е. приложенията стават хардуерно независими.



ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

Типични роли и свойства

Виртуализацията е технология, която предоставя уникални възможности на бизнес потребителите в няколко посоки:

- ◆ Миграция от физически към виртуални машини;
- ◆ Избор на платформа за виртуализация;
- ◆ Администриране на сървър (хипервайзор) върху който са инсталирани множество виртуални машини;
- ◆ Администриране на виртуалните машини;
- ◆ Разпределение на ресурсите между виртуалните машини;
- ◆ Миграция на приложенията към виртуалната среда;
- ◆ Тестове на виртуалните машини и приложенията;

ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

Типични роли и свойства

- ◆ По-ефективно и гъвкаво използване на ресурсите;
- ◆ Намалена консумация на енергия;
- ◆ Повишена сигурност и гъвкавост при висока степен на непрекъснатост на дейността;
- ◆ По-ефикасни поддръжка и администриране;
- ◆ Бързо и лесно възстановяване от сринове;
- ◆ Възможност за използване на по-стари операционни системи (които не се поддържат от съвременния хардуер).

ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

Типични роли и свойства

➤ Видове виртуализация

- ◆ Сървърна
- ◆ Десктоп
- ◆ На приложения
- ◆ На масиви от данни
- ◆ На мрежи

ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

Типични роли и свойства

➤ Контейнери

Контейнерите са начин приложението да се постави в собствена изолирана среда (кутия, контейнер). Приложението, работещо в собствения си контейнер няма знания за други приложения или процеси, които съществуват извън него. Всичко, от което приложението зависи, за да работи успешно, също се намира в този контейнер. Ако контейнера бъде преместен, то приложението ще бъде удовлетворено, защото е комплектовано с всичко, от което се нуждае.

Аналогия: Представете си кухня. Всичко, което е нужно за да се приготвя храна (уреди и мебели, тенджери и тигани, сапун за миене и кърпи за ръце) се намира в нея. Това е кухненският контейнер.

доц. д-р инж. Росен Радков

ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

Типични роли и свойства

➤ Контейнери

Container Host: Физическа или виртуална компютърна система, конфигурирана с функцията контейнер, върху която могат да бъдат стартирани множество контейнери;

Container Image: тъй като модификациите на файловата система или регистрите на контейнера - например при инсталиране на софтуер - се улавят в sandbox, то след като контейнерът е спрян, те могат или да бъдат унищожени (да се изхвърли sandbox), или да се конвертират в нов шаблон на контейнер;

Sandbox: След като контейнерът е стартиран, всички действия за запис, като модификации на файлова система, модификации на регистър или софтуерни инсталации, се улавят в този слой;

доц. д-р инж. Росен Радков

ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

Типични роли и свойства

➤ Контейнери

Container OS Image: Контейнерите се разгръщат от шаблони. Шаблонът на ОС на контейнера е първият слой в потенциално многото слоеве, от които се състои контейнера. Този шаблон осигурява средата на ОС и не може да бъде променян;

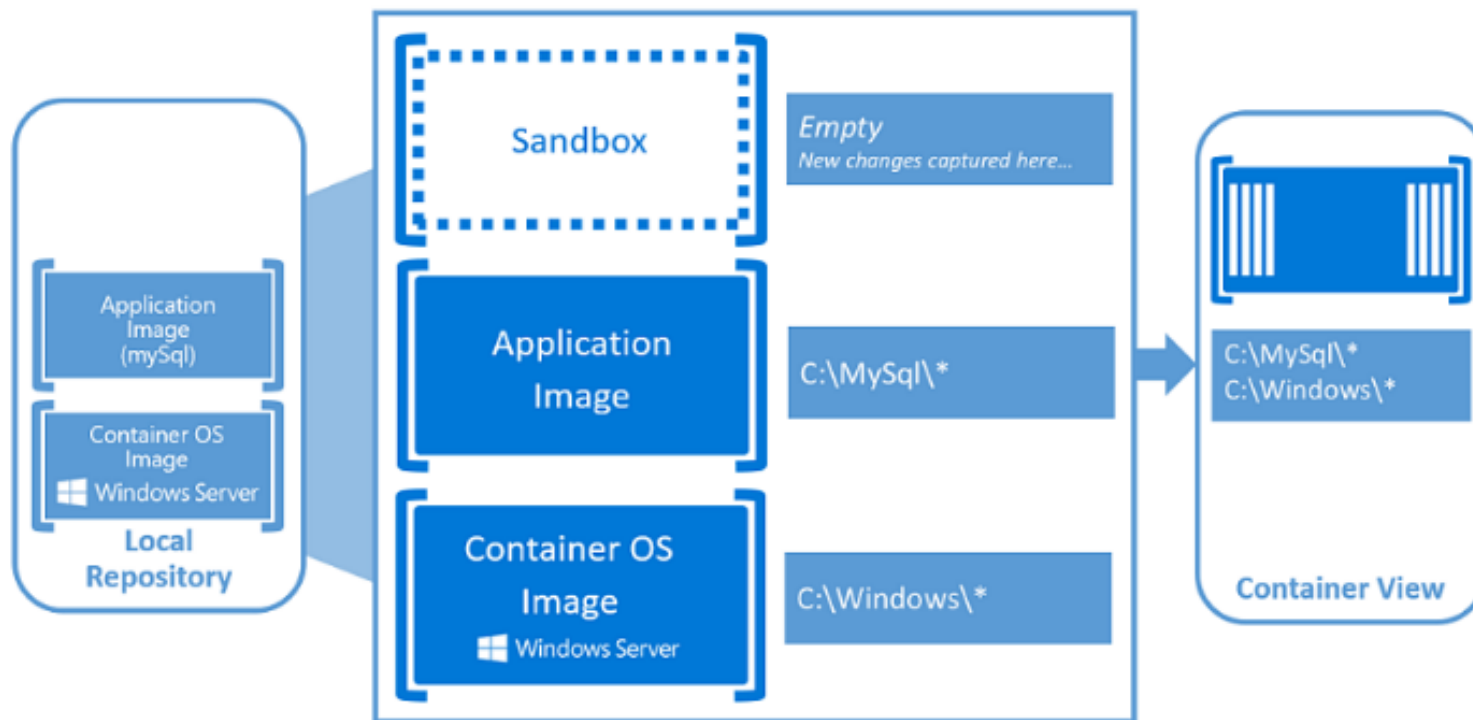
Container Repository: Всеки път, когато се създава шаблон на контейнер, изображението на контейнера и неговите зависимости се съхраняват в локално хранилище. Тези изображения могат да бъдат използвани многократно на хоста на контейнера. Шаблоните на контейнерите могат също да се съхраняват в публичен или частен регистър, като DockerHub, така че да могат да се използват в много различни хостове съдържащи контейнери.

доц. д-р инж. Росен Радков

ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

Типични роли и свойства

➤ Контейнери

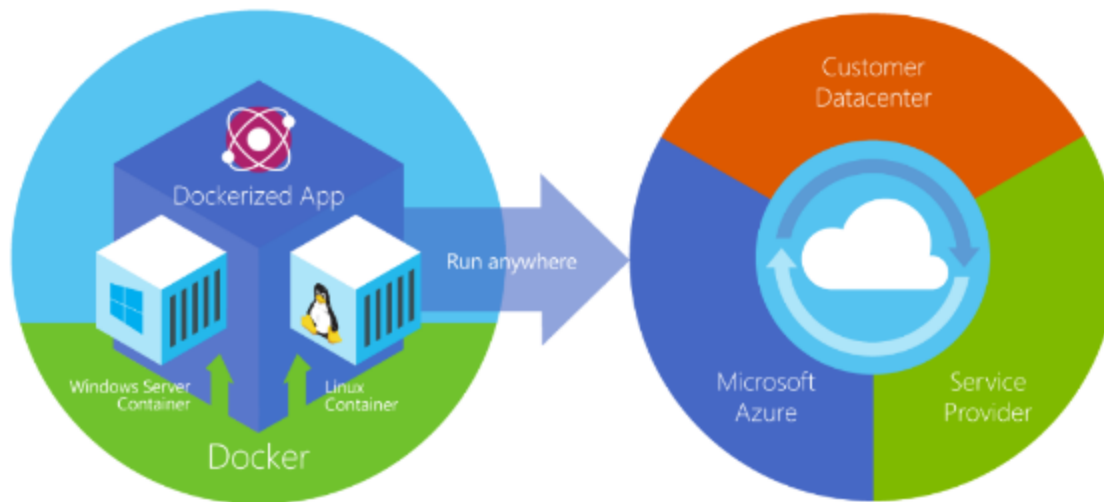


ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

Типични роли и свойства

➤ Какво е **Docker**?

Docker е средство, чрез което шаблоните на контейнерите се пакетират и доставят така, че да може да се изпълняват като контейнер навсякъде - в собствен ДЦ, в облак или на лична машина.



доц. д-р инж. Росен Радков

ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

Типични роли и функции в ОС

➤ Пример: роли в Windows 2019 Server

<https://learn.microsoft.com/en-us/windows-server/administration/server-core/server-core-roles-and-services>

ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

Top Windows Server 2022 свойства

- **Повишена защита на ядрото** - обединява мощни защиты от заплахи за многослойна сигурност в хардуера, фърмуера и операционната система. Той използва Trusted Platform Module 2.0 и Windows Defender System Guard за безопасно стартиране на Windows Server и минимизиране на риска от уязвимости на фърмуера. Подобрена е и защитата на ниво хипервайзор;
- **Подобрена защита на комуникациите** - добавя се допълнителен слой на сигурност по време на предаване за усъвършенствана защита и включва подобрения на HTTPS (HTTP over QUIC (HTTP/3), TLS и SMB криптиране (SMB over QUIC);

ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

Top Windows Server 2022 свойства

- **Windows Defender Application Control (WDAC)** - помага да се гарантира, че на сървъра се изпълняват само разрешени изпълними файлове. Основните подобрения в WDAC включват поддръжка за множество основни политики, допълнителни политики и правила, базирани на маршрут;
- **Advanced Threat Protection (ATP)** - е нов набор от възможности за предотвратяване на проникване в хост, като превантивна защита, откриване на атаки и zero-day exploits;
- **Промяна в концепцията за изграждане на клъстери** - няма да изискват удостоверяване на NT LAN Manager (NTLM), което напълно премахва изискването на Active Directory за клъстери в Windows Server.

доц. д-р инж. Росен Радков

ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

Top Windows Server 2022 свойства

- **SDN криптирана подмрежа** – трафикът между виртуалните машини, които комуникират помежду си във виртуална подмрежа е криптиран;
- **SMB Compression** - компресиране при репликиране на данни и пренос на данни. Тя позволява на администратор, потребител или приложение да поиска компресиране в движение на файлове, докато се прехвърлят по мрежата;
- **Опит с Kubernetes** – добавя поддръжка за индустриален стандартен контейнер;

ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

Top Windows Server 2022 свойства

- **Group Managed Service Accounts (gMSA)** - този специален тип сервизен акаунт позволява на контейнерите да споделят идентичност, без да е необходимо да знаят паролата си, което позволява на контейнеризираните приложения да активират удостоверяване чрез Active Directory;
- **Direct Server Return (DSR) routing for overlay and L2bridge networks** - намалява латентността и премахва допълнителното натоварване от балансаторите на натоварването.

ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

Top Windows Server 2022 свойства

- **Multi-subnet support for Windows worker nodes with Calico for Windows** – позволява по-гъвкави конфигурации на контейнер на Kubernetes чрез Calico за Windows;
- **Scalability improvements enhancing overlay networking support** - обединява няколко подобрения в производителността и мащабируемостта, които са направени в последните версии след Windows Server 2019;
- Подобрено изолиране на виртуалните машини една от друга;
- Поддръжка на Linux

ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

Top Windows Server 2022 свойства

- Обогатени функции за управление на сторидж.
 - ◆ Deduplication and compression for ReFS volumes
 - ◆ Native support for persistent memory
 - ◆ Nested resiliency for two-node hyper-converged infrastructure at the edge
 - ◆ Two-server clusters using a USB flash drive as a witness
 - ◆ Windows Admin Center support
 - ◆ Performance history
 - ◆ Scale up to 4 PB per cluster
 - ◆ Mirror-accelerated parity is 2X faster
 - ◆ Drive latency outlier detection
 - ◆ Manually delimit the allocation of volumes to increase fault tolerance

ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

Top Windows Server 2022 свойства

➤ Обогатени функции за управление на Failover clustering;

- ◆ Cluster sets
- ◆ Azure-aware clusters
- ◆ Cross-domain cluster migration
- ◆ USB witness
- ◆ Cluster infrastructure improvements
- ◆ Cluster Aware Updating supports Storage Spaces Direct
- ◆ File share witness enhancements
- ◆ Cluster hardening
- ◆ Failover Cluster no longer uses NTLM authentication

➤ Подобрение в използването на SDN

➤ Windows Admin Center – обединяване на множество конзоли за управление в една конзола за управление;

доц. д-р инж. Росен Радков

ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

Top Windows Server 2022 свойства

- **Storage Migration Services** - Улеснява мигрирането на сървъри към по-нова версия на Windows Server. Той предоставя графичен инструмент, който описва данните на сървърите, прехвърля данните и конфигурацията на други сървъри, без да е необходимо са се променя нищо по приложенията или потребители;
- **Hyper-Converged Infrastructure (HCI) and Windows Server Software-Defined Datacenter (WSSD)** - консолидира изчислението, съхранението и мрежите, дефинирани от софтуера, в един клъстер, за да осигури високоефективна, рентабилна и лесно мащабируема виртуализация;

ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

Top Windows Server 2022 свойства

- System Insights - Това е нова функция за прогнозни анализи във Windows Server 2019, която използва модел за машинно обучение - за локално анализиране на системните данни на Windows Server, като броячите на производителността и събитията на вашите сървъри. Идеята е да се предостави информация за функционирането на сървърите и помощ за разрешаване на проблемите в конкретната ИТ инфраструктура проактивно;
- Azure edition - управлява VM на операционната система Azure Stack Hyper-Converged Infrastructure (HCI), известна със своята сигурност, производителност и нови хибридни възможности. Решението помага да се използват предимствата на облака, за да се поддържат VM актуални, като същевременно минимизира времето за престой;

доц. д-р инж. Росен Радков

ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

Top Windows Server 2022 свойства

- Хардуерни подобрения на сървъра - сървърът 2022 поддържа 48 терабайта памет и 2048 логически ядра, работещи на 64 физически гнезда;
- Подобрения в сторидж системата - иновацията на ниво съхранение представлява едно от основните подобрения на сървърите на Windows 2022. Добавени са разширени надстройки за съхранение: разширено кеширане (автоматично съхранява важни данни на по-бързи обеми за съхранение и по-малко критични данни на по-бавни обеми); Подобрения при съхранението на данни (Поправя твърдия диск по-бързо в случай на рестартиране на

ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

Top Windows Server 2022 свойства

сървъра или хардуерен сив); ReFS file snapshots;

➤ Актуализирани мерки за сигурност - поддръжка на DNS с DNS-over-HTTPS, Server Message Block AES-256 и SMB криптиране Изток-Запад, SMB over QUIC, HTTPS и TLS 1.3, Azure Arc и Azure Automanage; Предотвратяване на атаки на фърмуера; Сигурност на хипервайзора; Сигурна свързаност; Server Message Block (SMB) – новата функционалност на SMB чрез QUIC елиминира необходимостта от VPN за отдалечени работници, мобилни потребители и силно защитени организации. Той използва UDP (Use Datagram Protocol) и гарантира, че интернет трафикът винаги остава криптиран;

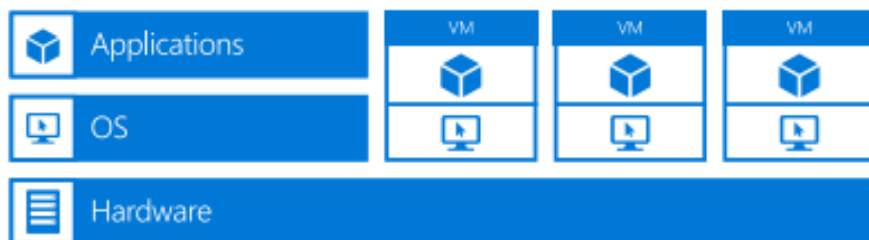
➤ Подобрения на платформата за приложения;

доц. д-р инж. Росен Радков

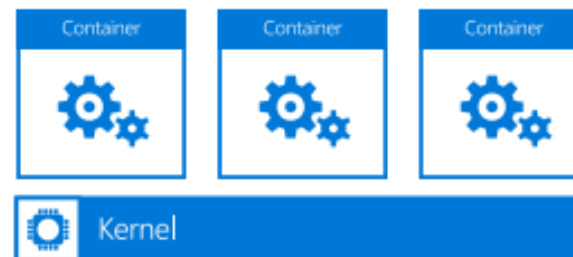
ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

Top Windows Server 2022 свойства

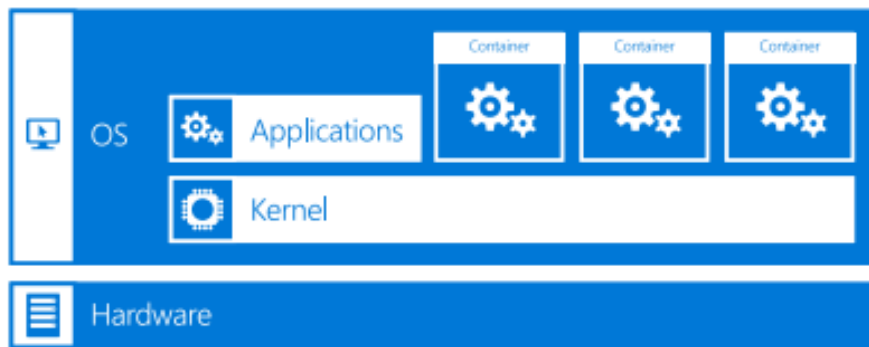
Traditional Virtual Machines
= hardware virtualization



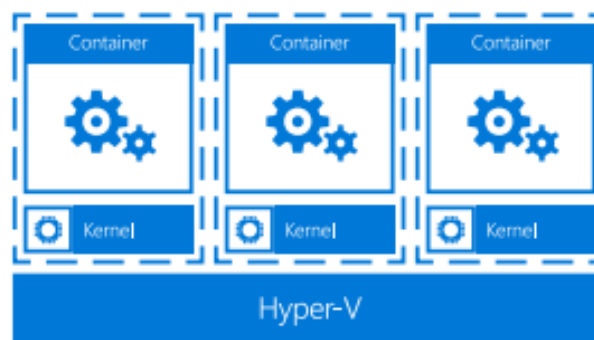
Windows Server containers
Maximum speed and density



Containers
= Operation system virtualization



Hyper-V containers
Isolation plus performance



доц. д-р инж. Росен Радков

ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!

доц. д-р инж. Росен Радков